

LAB 01: The Wire Sniffer

LAB 04: THE WRITE-UP DRILL & FLAG HUNTING

Simulasi Mini CTF dan Standardisasi Laporan Resmi

Program Pembinaan Tim CTF SMK Maskumambang 1 Persiapan **Jatim Cybersecurity Competition (JCC) 2026**, kategori SMA/SMK Sederajat Kelas Sasaran: X (usia 15-16 tahun) | Level: **Lab Pamungkas Fase Fondasi** Prasyarat: **LAB 01, LAB 02, dan LAB 03** sudah tuntas Versi Modul: 1.0 | Tanggal: 05 September 2026

DAFTAR ISI

1. Informasi Modul & Target Capaian
 2. Briefing Tantangan Simulasi: The Final Drill
 3. Strategi Manajemen Tim
 4. Panduan Penyusunan Prompt AI
 5. Template Dokumen Write-Up Resmi
 6. Lembar Evaluasi & Rubrik Penilaian Mandiri
 7. Lampiran Instruktur
-

BAGIAN 1: INFORMASI MODUL & TARGET CAPAIAN

1.1 Identitas Modul

Item	Keterangan
Kode Modul	LAB-04 / SIMULASI-PENYISIHAN
Judul	The Write-Up Drill & Flag Hunting
Kategori CTF	Gabungan: Forensics + Cryptography
Tingkat Kesulitan	★★★☆☆ (Medium, setara soal nomor 8-12 di penyisihan)
Format	Time-Attack , 45 menit tantangan + 30 menit write-up
Berkas Simulasi	lab04/simulasi_jcc.pcapng (66 paket, 16.972 byte)
Modul Prasyarat	LAB 01, LAB 02, LAB 03

1.2 Kenapa Modul Ini Berbeda

Tiga lab sebelumnya melatih **jari dan mata** kalian: menyaring paket, mengekstrak berkas, membongkar sandi. Modul ini melatih tiga hal lain yang justru menentukan peringkat akhir di JCC 2026.

Yang dilatih	Kenapa menentukan
Manajemen waktu	Babak penyisihan berisi lebih dari 15 soal. Tim yang menghabiskan 40 menit di satu soal akan kalah dari tim yang melewatinya dan mengerjakan tiga soal lain.
Kolaborasi dua orang	Dua siswa mengerjakan satu layar yang sama adalah pemborosan. Pembagian peran yang jelas melipatgandakan kecepatan.
Dokumentasi presisi	Panitia mewajibkan write-up. Flag benar tanpa write-up rapi tetap kehilangan poin besar. Tangkapan layar yang lupa diambil tidak bisa diulang setelah waktu habis.

◆ **Kenyataan pahit yang harus kalian terima sekarang**

Tim yang menemukan 12 flag tetapi write-up-nya berantakan sering kalah dari tim yang menemukan 9 flag dengan laporan runtut. Panitia menilai **proses**, bukan cuma hasil. Modul ini melatih bagian yang paling sering diremehkan tim pemula.

1.3 Alokasi Waktu (Total 75 Menit)

Fase	Waktu	Kegiatan	Aturan
Persiapan	T-5 sampai T-0	Buka Wireshark, CyberChef, draf write-up, timer	Belum boleh membuka berkas soal
Ronde 1	00:00 - 45:00	Mengerjakan tantangan, mengambil tangkapan layar, mencatat	Timer berjalan, tidak ada jeda
Batas kritis	40:00	Berhenti mencari. Rapikan catatan meski flag belum ketemu	Wajib dipatuhi
Ronde 2	45:00 - 75:00	Menyusun write-up resmi	Tidak boleh membuka Wireshark lagi
Debrief	75:00 - 85:00	Evaluasi bersama pembina	Opsional tetapi sangat disarankan

Titik pemeriksaan selama Runde 1. Pembina mengumumkan sisa waktu dengan suara keras:

10:00 berjalan	→	"Sudah ketemu domain mencurigakannya?"
25:00 berjalan	→	"Sudah ketemu request POST-nya?"
35:00 berjalan	→	"Sudah dapat lapis pertama payload?"
40:00 berjalan	→	"BERHENTI MENCARI. Rapikan catatan sekarang."

Pengumuman ini bukan gangguan. Di lomba sungguhan, tidak ada yang mengingatkan kalian. Latihan ini membangun jam internal di kepala kalian.

1.4 Capaian Pembelajaran

Kode	Rumusan Capaian (terukur)	Bukti Ketercapaian
LO-1	Membagi tugas dalam tim 2 orang sesuai kartu peran, tanpa dua orang mengerjakan langkah yang sama, sepanjang 45 menit.	Lembar Log Aktivitas terisi dua kolom terpisah
LO-2	Mengambil minimal 4 tangkapan layar bukti pada momen yang tepat, tanpa perlu mengulang analisis.	Berkas gambar tersimpan berurutan dengan nama jelas
LO-3	Menyelesaikan rantai tantangan lintas modul (jaringan, ekstraksi, decoding) dalam 45 menit.	Flag ditemukan dan tercatat
LO-4	Menerapkan aturan eskalasi waktu: bertahan sendiri maksimal 7 menit sebelum bertanya ke AI secara terstruktur.	Kolom waktu di Log Prompt AI menunjukkan jarak wajar

Kode	Rumusan Capaian (terukur)	Bukti Ketercapaian
LO-5	Menyusun write-up resmi lengkap 6 bagian dalam 30 menit, termasuk tabel riwayat prompt AI.	Dokumen write-up selesai sebelum timer habis
LO-6	Melakukan pemeriksaan mandiri sebelum submit memakai checklist 12 butir.	Checklist tercentang dan ditandatangani kedua anggota

1.5 Prasyarat Alat

Alat	Keperluan	Cek kesiapan
Wireshark 4.0+	membedah <code>simulasi_jcc.pcapng</code>	Preferences → Protocols → TCP → reassembly tercentang
CyberChef	membongkar payload berlapis	gchq.github.io/CyberChef termuat, atau salinan luring siap
CrackStation	tantangan bonus	crackstation.net termuat
Text editor	menulis draf write-up	Berkas <code>draf-writeup.md</code> sudah terbuka sebelum timer mulai
Alat tangkapan layar	bukti tiap langkah	Windows: <code>Win + Shift + S</code> . Linux: <code>PrtSc</code> atau Flameshot
Timer	menjaga ritme	HP dengan hitung mundur, taruh di posisi terlihat keduanya
Folder kerja	menampung bukti	<code>Simulasi-LAB04/</code> di Desktop, sudah dibuat

BAGIAN 2: BRIEFING TANTANGAN SIMULASI: THE FINAL DRILL

2.1 Skenario

```
=====
LAPORAN INSIDEN #2026-0227-01          KLASIFIKASI: SANGAT RAHASIA
Unit Teknologi Informasi, SMK Maskumambang 1
Waktu kejadian : Jumat, 27 Februari 2026, 09:20 WIB
Pelapor       : Sistem monitoring perimeter
Status        : SIMULASI LATIHAN TIM CTF
=====
```

Jumat pagi. Seorang staf Lab Komputer membuka halaman pengumuman internal sekolah dan membaca kabar bahwa printer lab bermasalah. Di halaman itu ada tautan untuk mengunduh panduan update driver.

Staf itu mengklik tautannya. Ia tidak memperhatikan satu hal: tautan itu **tidak menuju server sekolah**, melainkan ke sebuah alamat di luar.

Dua belas detik setelah unduhan selesai, workstation itu mengirimkan sesuatu ke server yang sama. Data yang dikirim sudah disamarkan, sehingga tidak ada satu pun kata yang bisa dibaca langsung di rekaman.

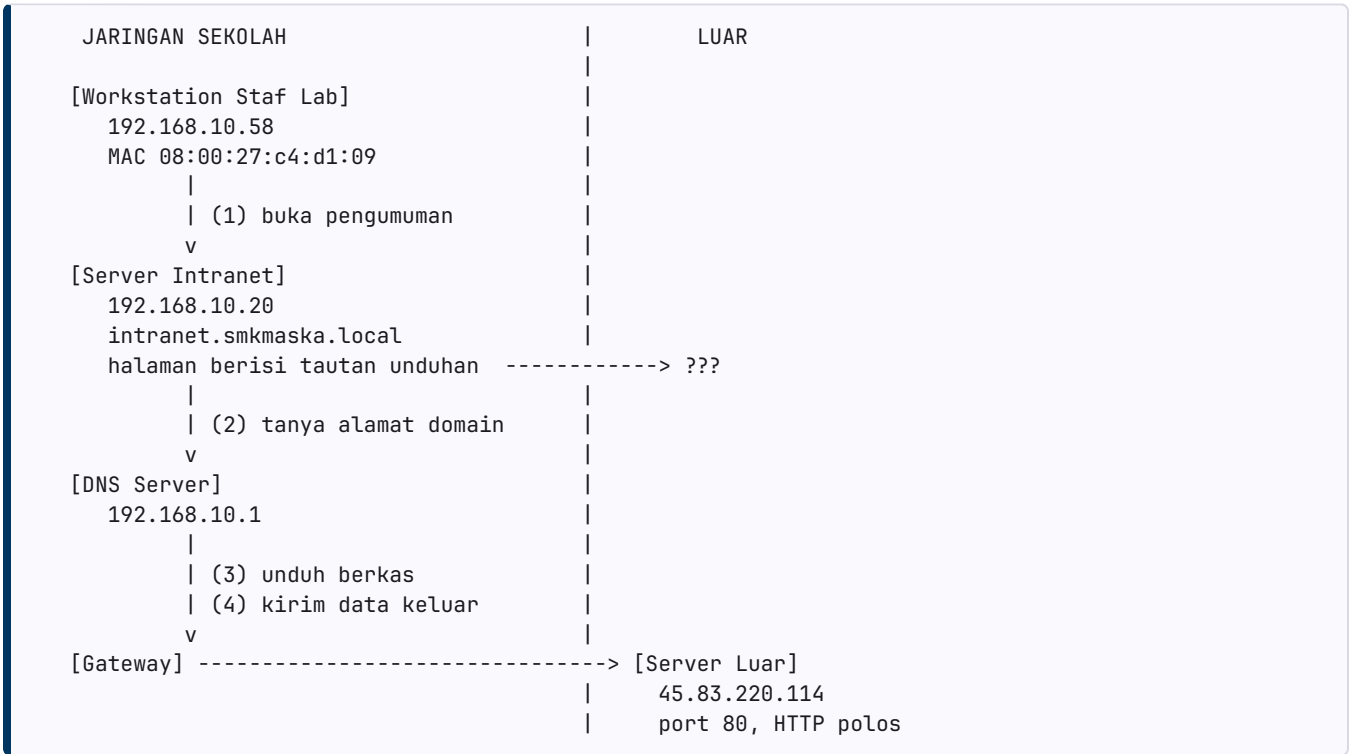
Perekam jaringan sempat menangkap **66 paket** dari kejadian itu, tersimpan sebagai `simulasi_jcc.pcapng`.

Tim kalian ditugaskan membongkar apa yang dikirim keluar.

◆ Peringatan dari pembina

Rantai tantangan ini sengaja memakai **seluruh keterampilan** dari tiga lab sebelumnya. Kalau kalian buntu di satu titik, jangan mengarang teknik baru. Buka kembali kartu contekan lab yang bersangkutan. Semua yang kalian butuhkan sudah pernah diajarkan.

2.2 Peta Jaringan



2.3 Daftar Tantangan dan Bobot Nilai

Kerjakan berurutan. Setiap jawaban benar wajib disertai **nomor paket** sebagai bukti.

#	Tantangan	Modul asal	Nilai
T1	Sebutkan nama domain mencurigakan yang di-query workstation, beserta nomor paketnya.	LAB 02	10
T2	Sebutkan alamat IP server luar dan halaman internal yang menjadi pintu masuknya.	LAB 02	10
T3	Tarik keluar berkas yang diunduh staf memakai Export Objects. Sebutkan nama, ukuran, dan MD5-nya.	LAB 02	15
T4	Temukan request POST ke endpoint rahasia . Sebutkan URL lengkap dan nomor paketnya.	LAB 01	15
T5	Baca isi body POST itu. Salin nilai parameter <code>data</code> .	LAB 01	10

#	Tantangan	Modul asal	Nilai
T6	Bongkar payload berlapis di parameter <code>data</code> sampai ketemu FLAG . Tulis urutan resepnya.	LAB 03	30
T7	Ada satu POST lain di rekaman ini yang bukan target. Sebutkan mana, dan jelaskan cara kalian membedakannya.	LAB 01	10

Bonus (15 poin): parameter `token` di body POST berisi hash MD5. Temukan kata aslinya.

Total: 100 poin + 15 bonus

2.4 Format Flag

```
JCC{huruf_kecil_angka_dan_garis_bawah}
```

▲ Peringatan penting

Flag di simulasi ini **tidak ada dalam bentuk polos** di berkas `.pcapng`. Filter `frame contains "JCC"` akan mengembalikan **nol hasil**. Itu bukan kesalahan kalian.

Banyak tim pemula panik saat filter andalannya gagal, lalu membuang 10 menit mengulang langkah yang sama. Kalau filter itu kosong, artinya flag tersamar, dan tugas kalian adalah mencari bentuk tersamarnya, bukan mengulangi pencarian yang sama.

2.5 Alur yang Diharapkan

```

TAHAP 1 (Jaringan)                                perkiraan 12 menit
filter dns → temukan domain janggal
filter http → petakan seluruh percakapan
      |
      v
TAHAP 2 (Ekstraksi)                                perkiraan 8 menit
File > Export Objects > HTTP
tarik berkas yang diunduh, buka, baca isinya
      |
      v
TAHAP 3 (Payload)                                   perkiraan 10 menit
filter http.request.method == "POST"
Follow TCP Stream pada POST yang benar
salin nilai parameter data
      |
      v
TAHAP 4 (Decoding)                                 perkiraan 15 menit
CyberChef, kupas lapis demi lapis
berhenti ketika muncul JCC{...}

```

Angka menit di atas adalah **anggaran waktu**, bukan target. Kalau satu tahap melewati anggarannya, itu sinyal untuk memakai aturan eskalasi di Bagian 3.4.

BAGIAN 3: STRATEGI MANAJEMEN TIM (SRE & COMPETITIVE MINDSET)

3.1 Kenapa Dua Orang di Satu Layar Adalah Pemborosan

Bayangkan dua montir memperbaiki satu motor. Kalau keduanya sama-sama membuka baut yang sama, hasilnya bukan dua kali lebih cepat, melainkan saling menghalangi.

Tim CTF pemula sering melakukan itu: dua orang duduk berdempetan menatap satu jendela Wireshark, sama-sama bingung, sama-sama diam. Waktu berjalan, tidak ada yang mencatat, dan tidak ada satu pun tangkapan layar diambil.

Pembagian peran menyelesaikan masalah itu.

3.2 Kartu Peran

NAVIGATOR / ANALYST (Siswa 1)

```
+-----+
| NAVIGATOR / ANALYST |
|                       |
| ALAT UTAMA   : Wireshark |
| TUGAS        : membedah paket, menyaring, menemukan |
|               titik kejangalan |
| YANG DIUCAPKAN : temuan, dengan suara keras |
| YANG TIDAK BOLEH : diam saat menemukan sesuatu |
+-----+
```

Tugas rinci: 1. Membuka berkas `.pcapng` dan memetakan isinya lewat **Statistics → Protocol Hierarchy**. 2. Menjalankan filter secara bertahap: `dns`, lalu `http`, lalu `http.request.method == "POST"`. 3. Menjalankan **Follow TCP Stream** dan **Export Objects**. 4. **Membacakan setiap temuan dengan suara keras** supaya pasangan bisa mencatat tanpa menoleh.

Contoh kalimat yang harus diucapkan:

"Paket 18, query DNS ke `cdn-update.paket-gratis.tk`, dijawab `45.83.220.114`. Catat." "Paket 37, POST ke `/api/v2/collect`. Aku buka Follow Stream sekarang." "Parameter `data` isinya panjang, aku bacakan pelan-pelan, siap?"

B SOLVER & SCRIBE (Siswa 2)

```
+-----+
| SOLVER & SCRIBE |
|               |
| ALAT UTAMA   : CyberChef, CrackStation, chatbot AI, |
|               text editor draf write-up             |
| TUGAS        : membongkar sandi, mencatat, memotret |
| YANG DIUCAPKAN : konfirmasi setiap catatan           |
| YANG TIDAK BOLEH : menunda pencatatan sampai nanti  |
+-----+
```

Tugas rinci: 1. Menyalakan text editor berisi `draf-writeup.md` **sebelum timer mulai**. 2. Mencatat setiap temuan yang dibacakan Navigator, lengkap dengan nomor paket dan jam. 3. Mengambil tangkapan layar pada setiap momen kunci, lalu menamainya berurutan. 4. Menjalankan CyberChef dan CrackStation. 5. Menyusun prompt ke chatbot AI ketika aturan eskalasi terpicu, lalu menyalin prompt itu ke log.

Contoh kalimat yang harus diucapkan:

"Tercatat, paket 18, domain `cdn-update.paket-gratis.tk`. Sudah kupotret." "Ulangi 8 karakter terakhir, aku belum yakin antara angka nol dan huruf O." "Lapis pertama sudah terbuka, hasilnya hex. Aku lanjut ke lapis dua."

Aturan tukar peran

Di menit **25:00**, kedua siswa **bertukar peran selama 5 menit**. Alasannya dua:

1. Mata yang segar sering menangkap kejanggalan yang terlewat mata yang sudah lelah.
2. Di lomba sungguhan, salah satu anggota bisa mendadak buntu. Tim yang keduanya bisa mengoperasikan semua alat tidak akan lumpuh.

3.3 Protokol Komunikasi

Tiga aturan komunikasi yang membuat tim dua orang jauh lebih cepat.

Aturan 1: Ucapkan, jangan tunjuk

Menunjuk layar memaksa pasangan menoleh dan kehilangan fokus. Ucapkan temuan dengan kalimat lengkap berisi nomor paket.

X Buruk	✓ Baik
"Eh, ini lho, yang ini."	"Paket 37, POST ke slash api slash v2 slash collect."
"Ada yang aneh."	"Domain berakhiran titik t k, paket 18, kemungkinan mencurigakan."

Anak tangga	Tindakan	Waktu maksimal
3	Ubah sudut pandang: coba filter lain, coba operasi lain	3 menit
4	Susun prompt terstruktur ke chatbot AI (Bagian 4)	4 menit
5	Tinggalkan soal ini , kerjakan soal lain, kembali nanti	segera

▲ Anak tangga 5 adalah yang paling sulit dan paling penting

Meninggalkan soal terasa seperti menyerah. Sebenarnya tidak. Di babak penyisihan dengan lebih dari 15 soal, meninggalkan satu soal sulit untuk mengerjakan tiga soal mudah adalah **keputusan matematis yang benar**.

Otak kalian juga terus bekerja di latar belakang. Banyak tim menemukan jawaban soal yang ditinggalkan justru saat mengerjakan soal lain.

Anggaran Waktu Per Tahap

Tulis anggaran ini di kertas dan taruh di samping laptop.

Tahap	Anggaran	Kalau lewat 5 menit dari anggaran
Tahap 1, jaringan	12 menit	naik ke anak tangga 3
Tahap 2, ekstraksi	8 menit	naik ke anak tangga 4
Tahap 3, payload	10 menit	naik ke anak tangga 4
Tahap 4, decoding	15 menit	naik ke anak tangga 4, lalu 5

3.5 Protokol Panik

Panik adalah musuh terbesar tim pemula. Gejalanya: mengklik cepat tanpa arah, mengulang filter yang sama tiga kali, dan berhenti mencatat.

Kalau salah satu anggota mengenali gejala itu pada dirinya atau pasangannya, ucapkan kata sandi tim, misalnya **"REM"**. Begitu kata itu diucapkan:

1. Kedua tangan lepas dari keyboard. Tarik napas, hitung sampai lima.
2. Scribe membacakan keras seluruh temuan yang sudah tercatat.
3. Tanyakan satu pertanyaan: "apa yang SUDAH kita tahu?"
4. Tentukan satu langkah berikutnya, hanya satu.
5. Kembali bekerja.

Prosedur ini memakan 60 detik dan sering menyelamatkan 15 menit.

3.6 Aturan Tangkapan Layar

Tangkapan layar yang lupa diambil **tidak bisa diulang** setelah waktu habis. Ini kesalahan paling mahal dan paling sering terjadi.

Kapan wajib memotret

Momen	Yang harus terlihat di gambar
Setelah filter berhasil	kotak filter berisi teks filternya, plus daftar paket hasilnya
Saat menemukan domain janggal	panel Packet Details terbuka pada baris nama domain
Jendela Export Objects terbuka	seluruh tabel berisi daftar berkas
Follow TCP Stream pada POST	isi body yang memuat parameter penting
Setiap lapis CyberChef terbuka	panel Recipe dan panel Output sekaligus
Hasil CrackStation	tabel hasil beserta kolom Result

Aturan penamaan berkas

```
01-filter-dns.png
02-domain-mencurigakan.png
03-export-objects.png
04-follow-stream-post.png
05-cyberchef-lapis1.png
06-cyberchef-lapis2.png
07-cyberchef-flag.png
08-crackstation.png
```

Penomoran di depan membuat berkas terurut sendiri di folder, dan urutan itulah kerangka bagian “Langkah Penyelesaian” di write-up kalian. Scribe tinggal menuliskan kalimat di antara gambar-gambar itu.

◆ Kebiasaan yang membedakan tim juara

Potret **kotak filter beserta hasilnya dalam satu gambar**. Tangkapan layar yang hanya menampilkan daftar paket tanpa memperlihatkan filternya tidak membuktikan apa pun kepada juri. Mereka tidak bisa menebak filter apa yang kalian pakai.

BAGIAN 4: PANDUAN PENYUSUNAN PROMPT AI SESUAI JUKNIS JCC 2026

4.1 Aturan Panitia

Chatbot AI boleh dipakai di babak penyisihan, dengan syarat seluruh riwayat prompt dan alur penalaran tim dilampirkan dalam write-up resmi.

Aturan ini bukan formalitas. Juri membacanya, dan lampiran prompt kalian **mengubah nilai** bagian analisis.

4.2 Do's and Don'ts

✓ BOLEH dan disarankan

Jenis pertanyaan	Contoh
Menjelaskan pesan error	"Wireshark menolak filter saya dengan kotak merah. Apa yang salah dari sintaks ini?"
Mengenali jenis sandi	"String ini hanya berisi 0-9 dan a-f, panjang 78 karakter. Jenis encoding apa yang mungkin?"
Sintaks filter	"Bagaimana menulis filter Wireshark untuk request POST menuju satu IP tertentu?"
Arti kode status	"Apa beda respons 302 dan 200 dalam konteks investigasi?"
Konsep di balik teknik	"Kenapa Export Objects butuh reassembly TCP dinyalakan?"
Merapikan kalimat laporan	"Rapikan paragraf ini tanpa mengubah temuan teknisnya."

✗ TIDAK disarankan

Kebiasaan buruk	Kenapa merugikan
Menempel seluruh teks soal mentah-mentah	AI tidak memegang berkas kalian. Ia akan berhalusinasi , mengarang nomor paket dan nama berkas yang tidak ada, dan kalian membuang waktu memverifikasi jawaban palsu.
Bertanya "apa flagnya?"	Mustahil dijawab benar. AI tidak bisa membuka <code>.pcapng</code> kalian.
Menempelkan flag utuh	Tidak ada gunanya, dan berisiko dianggap membocorkan jawaban.

Kebiasaan buruk	Kenapa merugikan
Menyalin jawaban AI tanpa verifikasi	Kalau AI salah, kalian ikut salah, dan lampiran prompt memperlihatkan kalian tidak memeriksa.
Bertanya tanpa konteks	"Kenapa error?" tanpa menyebut error-nya menghasilkan jawaban umum yang tidak menolong.

▲ Tentang halusinasi AI

Menempelkan soal panjang tanpa konteks adalah penyebab halusinasi paling umum. AI akan tetap menjawab dengan nada percaya diri, lengkap dengan nomor paket yang terdengar meyakinkan, padahal ia mengarang seluruhnya.

Cara mengenalinya: **AI menyebut detail yang tidak pernah kalian berikan**. Kalau ia menyebut "paket nomor 42" padahal kalian tidak pernah mengirim daftar paket, itu karangan. Verifikasi setiap angka di Wireshark kalian sendiri sebelum menuliskannya di write-up.

4.3 Rumus Prompt yang Berhasil

```
[PERAN]      Kamu adalah ...
+
[KONTEKS]    Saya sedang ... (situasi, bukan isi soal)
+
[DATA]       Potongan kecil saja, atau deskripsi bentuknya
+
[SUDAH DICoba]  Apa yang gagal, beserta gejalanya
+
[PERTANYAAN]   Spesifik, bernomor
+
[FORMAT]      Bentuk jawaban yang kalian inginkan
+
[BATASAN]     "Jangan berikan jawaban akhir, saya ingin mengerjakannya sendiri"
```

Bagian **[SUDAH DICoba]** adalah yang paling sering dilupakan, padahal paling menentukan. Prompt yang menyertakan percobaan gagal mengubah AI dari penebak menjadi pendiagnosis.

4.4 Contoh Prompt Siap Pakai Saat Simulasi

Prompt A: Filter Wireshark ditolak

Kamu adalah instruktur Wireshark untuk siswa SMK kelas 10.

KONTEKS:

Saya menganalisis rekaman jaringan berisi 66 paket. Saya ingin menampilkan hanya request POST yang menuju satu alamat IP tertentu di luar jaringan lokal.

SUDAH SAYA COBA:

`ip.dst = 45.83.220.114 and http.request.method = POST`

Gejalanya: kotak filter berwarna merah dan tidak ada paket yang tampil.

PERTANYAAN:

1. Ada berapa kesalahan sintaks di filter saya, dan di bagian mana?
2. Tulis versi yang benar.
3. Kenapa Wireshark memakai `=` dan bukan `=` untuk perbandingan?

FORMAT JAWABAN:

Tabel dua kolom "Filter" dan "Penjelasan". Bahasa Indonesia.

Prompt B: Mengenali bentuk hasil decode

Kamu adalah mentor CTF kategori Cryptography untuk pemula.

KONTEKS:

Saya membongkar payload berlapis di CyberChef. Saya tidak mengirimkan isi stringnya, hanya bentuk hasil di tiap tahap.

BENTUK HASIL:

- Input awal : huruf besar-kecil bercampur angka, panjang 104, kelipatan 4, tanpa tanda sama dengan di ujung
- Setelah operasi ke-1: hanya angka 0-9 dan huruf a-f, panjang 78
- Setelah operasi ke-2: teks terbaca, tetapi urutannya terasa terbalik karena diakhiri tiga huruf besar C C J

PERTANYAAN:

1. Operasi apa yang tepat untuk tahap ketiga, dan petunjuk mana yang paling menentukan?
2. Hasil tahap 1 panjangnya 78 karakter hex. Kenapa itu bukan hash?
3. Bagaimana cara saya memastikan tidak ada lapisan keempat?

FORMAT JAWABAN:

Poin bernomor, maksimal 3 kalimat per poin.

JANGAN membongkar isi stringnya, saya ingin mengerjakannya sendiri.

Prompt C: Memeriksa kelengkapan write-up

Prompt ini dipakai di **Ronde 2**, bukan saat mencari flag.

Kamu adalah juri lomba CTF tingkat SMA/SMK.

KONTEKS:

Saya menulis write-up untuk soal forensik jaringan. Panitia menilai kelengkapan, keruntutan, dan kejujuran pelaporan proses.

STRUKTUR WRITE-UP SAYA SAAT INI:

1. Identitas tim
2. Deskripsi soal
3. Langkah penyelesaian dengan 7 tangkapan layar
4. Flag
5. Lampiran prompt AI

PERTANYAAN:

1. Bagian penting apa yang biasanya dinilai juri tetapi belum ada di struktur saya?
2. Apa tanda write-up yang terlihat "hanya menyalin hasil" di mata juri?
3. Sebutkan 3 kesalahan paling umum di write-up tim pemula.

FORMAT JAWABAN:

Daftar bernomor, singkat. Bahasa Indonesia.

4.5 Format Pencatatan Log Prompt AI

Buka berkas `prompt-log.md` **sebelum timer mulai**. Setiap kali mengirim prompt, catat langsung.

```
### Prompt #1
- Waktu kirim : 09:34 WIB (menit ke-14 simulasi)
- Model AI : Claude / ChatGPT
- Pemicu : filter Wireshark ditolak, sudah mencoba 7 menit
- Prompt : (salin persis, jangan diringkas, jangan dirapikan)
- Inti jawaban : (1-2 kalimat)
- Diverifikasi : ya / tidak, dan bagaimana cara memverifikasinya
- Keputusan : (apa yang tim lakukan setelah membaca jawaban)
```

Kolom **Diverifikasi** adalah yang paling bernilai di mata juri. Tim yang menuliskan "AI menyarankan filter X, saya uji di Wireshark dan hasilnya 5 paket, cocok dengan dugaan saya" memperlihatkan sikap ilmiah. Tim yang menyalin bulat-bulat tidak.

◆ Kalau AI ternyata salah, tulis saja

Melaporkan bahwa jawaban AI keliru dan bagaimana kalian mengetahuinya **menaikkan** nilai kalian, bukan menurunkan. Itu bukti kalian berpikir, bukan sekadar menyalin.

BAGIAN 5: TEMPLATE DOKUMEN WRITE-UP RESMI

Cara pakai: salin seluruh blok di bawah ke text editor **sebelum timer mulai**, simpan sebagai `writeup-lab04-[namatim].md`. Isi sambil berjalan, jangan menunggu selesai. Ekspor ke PDF sebelum mengumpulkan.

WRITE-UP RESMI JCC 2026

IDENTITAS TIM

Field	Isian
----	----
Nama Tim	
Anggota 1 (Navigator/Analyst)	
Anggota 2 (Solver/Scribe)	
Asal Sekolah	SMK Maskumambang 1, Gresik
Pembina	
Tanggal Pengenjaan	
Waktu mulai / selesai	

IDENTITAS TANTANGAN

Field	Isian
----	----
Judul Tantangan	
Kategori	Forensics / Cryptography
Bobot Poin	
Berkas yang diberikan	

FLAG AKHIR

JCC{_____}

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Satu sampai dua kalimat. Tulis APA yang terjadi dan BAGAIMANA kalian membuktikannya. Bagian ini yang dibaca juri paling pertama.)

Contoh bentuk yang baik:

"Workstation 192.168.10.58 mengunduh berkas dari domain eksternal cdn-update.paket-gratis.tk, lalu mengirimkan data tersamar ke endpoint /api/v2/collect melalui HTTP polos. Payload berlapis tiga tersebut kami bongkar memakai CyberChef hingga memunculkan flag."

ALAT YANG DIGUNAKAN

Alat	Versi / Alamat	Fungsi
----	----	----
Wireshark		
CyberChef	gchq.github.io/CyberChef	
CrackStation	crackstation.net	
Chatbot AI		

****Pernyataan kepatuhan:****

Tim menyatakan tidak menggunakan automated scanner (sqlmap, Burp Scanner, dirb, nikto, atau sejenisnya). Seluruh analisis dilakukan manual memakai fitur bawaan alat analisis.

Tanda tangan ketua tim: _____

LANGKAH PENYELESAIAN RINCI

Langkah 1: (judul singkat, misal "Memetakan lalu lintas DNS")

****Tujuan:**** ____

****Filter / perintah:****

****Hasil:**** ____

****Nomor paket bukti:**** ____

[Screenshot 01: ____]

****Alasan langkah ini diambil:**** ____

```

### Langkah 2: (judul singkat)
**Tujuan:** ____
**Filter / perintah:**

    ____

**Hasil:** ____
**Nomor paket bukti:** ____

[Screenshot 02: ____]

**Alasan langkah ini diambil:** ____

### Langkah 3: (judul singkat)
**Tujuan:** ____
**Menu yang dipakai:** ____
**Hasil:** ____

[Screenshot 03: ____]

### Langkah 4: (judul singkat)
**Tujuan:** ____
**Isi yang ditemukan:** ____
**Nomor paket bukti:** ____

[Screenshot 04: ____]

### Langkah 5: Pembongkaran payload
| Lapis | Bentuk yang diamati | Operasi CyberChef | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

**URL resep CyberChef:**

    https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=____

[Screenshot 05: panel Recipe berisi seluruh langkah]
[Screenshot 06: panel Output menampilkan flag]

## JALAN BUNTU YANG DITEMUI
(Jujur laporkan. Juri menilai proses, dan tim yang tidak pernah salah
justru terlihat mencurigakan.)

| # | Yang dicoba | Kenapa gagal | Pelajaran |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

## TABEL TEMUAN BUKTI
| Item | Nilai | Nomor Paket |
|---|---|---|
| IP workstation | | |
| Domain mencurigakan | | |
| IP server luar | | |
| Halaman pintu masuk | | |
| Berkas yang diunduh | | |
| MD5 berkas | | |
| Endpoint rahasia (POST) | | |
| Nilai parameter data | | |
| POST pengecoh | | |

## LAMPIRAN RIWAYAT INTERAKSI CHATBOT AI

```

(WAJIB. Kalau tim tidak memakai AI, tulis "Tidak menggunakan AI" dan kosongkan tabel. Salin prompt persis, jangan diringkas.)

No	Waktu	Pertanyaan / Prompt	Model AI	Ringkasan Bantuan	Diverifikasi?
1					
2					
3					

Refleksi penggunaan AI

- Bagian yang dikerjakan tim sendiri tanpa AI: ____
- Bagian yang terbantu AI, dan seberapa besar bantuannya: ____
- Apakah ada jawaban AI yang keliru? Bagaimana tim mengetahuinya? ____

PELAJARAN & MITIGASI

Akar masalah: ____

Rekomendasi untuk admin jaringan sekolah:

1. ____
2. ____
3. ____

Refleksi tim: ____

Ditulis oleh: _____

Diperiksa oleh: _____

Waktu pengumpulan: _____

BAGIAN 6: LEMBAR EVALUASI & RUBRIK

PENILAIAN MANDIRI

6.1 Lembar Log Aktivitas Tim

Isi selama Ronde 1 berlangsung. Kolom kiri dan kanan **harus berbeda isinya**. Kalau sama, berarti kalian mengerjakan hal yang sama dan membuang tenaga.

Menit	Navigator / Analyst mengerjakan	Solver & Scribe mengerjakan
00-05		
05-10		
10-15		
15-20		
20-25		
25-30	(tukar peran)	(tukar peran)
30-35		
35-40		
40-45	merapikan catatan	merapikan catatan

6.2 Tabel Jawaban Tantangan

#	Tantangan	Jawaban Tim	Nomor Paket	Nilai (diisi pembina)
T1	Domain mencurigakan			___ / 10
T2	IP server luar + halaman pintu masuk			___ / 10
T3	Berkas terunduh (nama, ukuran, MD5)			___ / 15
T4	Endpoint rahasia (URL POST)			___ / 15
T5	Nilai parameter <code>data</code>			___ / 10
T6	FLAG + urutan resep			___ / 30
T7	POST pengecoh + cara membedakan			___ / 10
Bonus	Kata asli di balik <code>token</code>			___ / 15

Total: ____ / 100 (+15 bonus)

6.3 Checklist Sebelum Menekan Submit

▲ Aturan tegas

Tidak ada satu pun kotak boleh kosong sebelum submit. Kedua anggota membaca daftar ini bersama-sama dengan suara keras, lalu keduanya membubuhkan paraf. Kebiasaan ini yang menyelamatkan tim dari kesalahan konyol yang membuang puluhan poin.

A. Format flag

- [] 1. Flag diawali JCC{ dan diakhiri }
- [] 2. Tidak ada spasi di depan atau di belakang flag
- [] 3. Huruf besar-kecil sudah persis sama dengan hasil decode
- [] 4. Angka 0 dan huruf O sudah diperiksa satu per satu
- [] 5. Angka 1 dan huruf l sudah diperiksa satu per satu
- [] 6. Flag disalin lewat Copy, bukan diketik ulang dari ingatan

B. Bukti dan tangkapan layar

- [] 7. Minimal 4 tangkapan layar terlampir, berurutan dan bernomor
- [] 8. Setiap tangkapan layar memperlihatkan filter ATAU resep yang dipakai
- [] 9. Teks di dalam gambar masih terbaca saat gambar diperkecil
- [] 10. Setiap temuan disertai nomor paket

C. Kepatuhan aturan lomba

- [] 11. Tabel riwayat prompt AI terisi, atau tertulis "Tidak menggunakan AI"
- [] 12. Pernyataan tidak memakai automated scanner sudah ditandatangani

D. Administrasi

- [] 13. Nama tim dan kedua anggota tertulis benar
- [] 14. Berkas sudah diekspor ke PDF, bukan dikumpulkan mentah
- [] 15. Nama berkas mengikuti format panitia
- [] 16. Dikumpulkan MINIMAL 10 MENIT sebelum batas akhir

Paraf Anggota 1: _____ **Paraf Anggota 2:** _____

◆ Tentang butir 16

Mengumpulkan tepat di detik terakhir adalah cara paling menyakitkan untuk kalah. Koneksi internet melambat, berkas gagal terunggah, dan seluruh kerja 3 jam hangus. Anggap batas akhir kalian **10 menit lebih awal** dari yang tertulis di aturan.

6.4 Rubrik Penilaian Mandiri

Nilai diri kalian sendiri dengan jujur. Kolom terakhir diisi pembina saat debrief.

Aspek 1: Kemampuan Teknis (40%)

Kriteria	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)	Nilai
Penguasaan filter	filter salah terus	filter benar setelah beberapa kali	filter benar sekali coba	filter bertingkat langsung tepat	
Ekstraksi berkas	tidak menemukan menunya	menemukan setelah dibantu	menemukan sendiri	menemukan sendiri dan memverifikasi MD5	
Decoding berlapis	tidak selesai	selesai dengan bantuan besar	selesai sendiri	selesai sendiri dan bisa menjelaskan urutannya	
Kecepatan	lewat 45 menit	40-45 menit	30-40 menit	di bawah 30 menit	

Aspek 2: Kerja Sama Tim (25%)

Kriteria	1	2	3	4	Nilai
Pembagian peran	keduanya menatap satu layar	peran kabur	peran jelas	peran jelas dan sempat bertukar	
Komunikasi	banyak diam	menunjuk layar	mengucapkan temuan	mengucapkan dan mengulang balik	
Kepatuhan aturan waktu	tidak dipakai	dipakai sesekali	dipakai konsisten	dipakai dan sempat memutuskan meninggalkan jalur buntu	

Aspek 3: Dokumentasi (25%)

Kriteria	1	2	3	4	Nilai
Tangkapan layar	kurang dari 2	2-3 buah	4 buah, jelas	lebih dari 4, bernomor rapi, filter terlihat	
Catatan langkah	dibuat setelah selesai	sebagian dicatat sambil jalan	dicatat sambil jalan	dicatat sambil jalan lengkap dengan nomor paket	
Kelengkapan write-up	kurang dari 4 bagian	4-5 bagian	6 bagian	6 bagian plus jalan buntu yang dilaporkan jujur	

Aspek 4: Penggunaan AI (10%)

Kriteria	1	2	3	4	Nilai
Kualitas prompt	menempel soal mentah	prompt tanpa konteks	prompt berkonteks	prompt lengkap dengan bagian "sudah dicoba"	
Pencatatan	tidak dicatat	dicatat sebagian	dicatat lengkap	dicatat lengkap plus kolom verifikasi	

Nilai akhir mandiri: _____ / 4.0

6.5 Pertanyaan Debrief

Jawab bersama pasangan setelah simulasi selesai. Bagian ini yang paling menentukan perbaikan kalian di simulasi berikutnya.

1. Di tahap mana kalian kehilangan waktu paling banyak, dan apa penyebab sebenarnya?

2. Adakah momen ketika kalian berdua mengerjakan hal yang sama? Kapan, dan bagaimana mencegahnya lain kali?

3. Adakah tangkapan layar yang baru kalian sadari kurang saat menulis write-up? Yang mana?

4. Apakah aturan 7 menit benar-benar dipatuhi? Kalau tidak, apa alasannya?

5. Satu hal konkret yang akan kalian ubah di simulasi berikutnya:

LAMPIRAN A: KARTU PERAN (CETAK DAN POTONG)

Cetak halaman ini, potong menjadi dua, berikan satu kartu ke tiap siswa. Taruh di samping laptop selama simulasi.

```
+=====+
|
| KARTU PERAN A          NAVIGATOR / ANALYST
|
| ALAT SAYA : Wireshark
|
| URUTAN KERJA SAYA
| 1. Statistics > Protocol Hierarchy, petakan isinya
| 2. Filter  dns                → ada domain janggal?
| 3. Filter  http              → petakan percakapan
| 4. Filter  http.request.method = "POST"
| 5. Klik kanan > Follow > TCP Stream
| 6. File > Export Objects > HTTP
|
| YANG SELALU SAYA UCAPKAN
| "Paket nomor ___ , temuannya ___ . Catat."
|
| YANG TIDAK BOLEH SAYA LAKUKAN
| - diam saat menemukan sesuatu
| - menunjuk layar tanpa menyebut nomor paket
| - membacakan string panjang, salin dan tempel saja
|
+=====+
```

```
+=====+
|
| KARTU PERAN B          SOLVER & SCRIBE
|
| ALAT SAYA : CyberChef, CrackStation, chatbot AI, text editor
|
| URUTAN KERJA SAYA
| 1. Buka draf-writeup.md SEBELUM timer mulai
| 2. Catat tiap temuan + nomor paket + jam
| 3. Potret tiap momen kunci, beri nama 01- 02- 03- ...
| 4. Bongkar sandi di CyberChef, lapis demi lapis
| 5. Susun prompt AI kalau aturan 7 menit terpicu
| 6. Salin prompt itu ke prompt-log.md SEGERA
|
| YANG SELALU SAYA UCAPKAN
| "Tercatat. Ulangi bagian ___ , aku belum yakin."
| "Sudah 7 menit. Kita eskalasi sekarang."
|
| SAYA PEMEGANG KENDALI WAKTU. Keputusan saya soal waktu diikuti.
|
+=====+
```

LAMPIRAN B: KUNCI JAWABAN (KHUSUS PEMBINA)

✖ HALAMAN INI JANGAN DIBAGIKAN KE SISWA

Pisahkan atau hapus sebelum mencetak modul untuk latihan.

B.1 Kunci Tantangan

#	Jawaban Benar	Paket
T1	cdn-update.paket-gratis.tk , dijawab 45.83.220.114	18 (query), 19 (response)
T2	Server luar 45.83.220.114 . Pintu masuk: http://intranet.smkmaska.local/pengumuman.html	8 dan 9
T3	panduan-update.png , 5.584 byte, MD5 5dc9d2f02a82c67f85f26c20952a9092	28 (respons selesai)
T4	POST http://cdn-update.paket-gratis.tk/api/v2/collect	37
T5	nilai data sepanjang 104 karakter, diawali N2Q30TY0MzQzMzcy...	37
T6	From Base64 → From Hex → Reverse	
T7	POST /login.php ke intranet.smkmaska.local pada paket 11	11
Bonus	token=3fc0a7acf087f549ac2b266baf94b8b1 → qwerty123	37

FLAG: JCC{m15510n_4cc0mpl15h3d_wr1t3up_r34dy}

B.2 Peta Paket Lengkap

Paket	Isi
1, 2	DNS query dan response intranet.smkmaska.local → 192.168.10.20
3, 4	DNS www.smkmaska.sch.id , derau
8	GET /pengumuman.html ke intranet
9	Respons 200, halaman berisi tautan ke server luar
11	POST pengecoh /login.php , kredensial staf_lab / Lab2026!Aman

Paket	Isi
12	Respons 302, login berhasil
18, 19	DNS query domain mencurigakan cdn-update.paket-gratis.tk → 45.83.220.114
23	GET /unduh/panduan-update.png ke server luar
24-28	Respons 200, PNG terpecah 4 segmen, selesai di paket 28
37	POST /api/v2/collect , body 198 byte berisi payload
38	Respons 200 { "status": "ok", "received": 1, "next_beacon": 300 }
47, 48	GET /api/v2/ping dijawab 404, derau
57	TLS Client Hello ke www.google.com, pembanding terenkripsi

B.3 Rantai Payload

Isi body POST pada paket 37:

```
id=WS-LAB-58&host=lab-multimedia-07&token=3fc0a7acf087f549ac2b266baf94b8b1
&ts=1772158812&data=N2Q30TY0MzQzMzcyNWY3MDc1MzM3NDMxNzI3NzVmNjQzMzY4MzUz
MTZjNzA2ZDMwNjM2MzM0NWY2ZTMwMzEzNTM1MzE2ZDdiNDM0MzRh
```

Pembongkaran bertahap:

Lapis	Operasi	Hasil	Ciri yang menuntun
1	From Base64	7d79643433725f70753374 ... (78 karakter)	panjang 104 kelipatan 4, campur huruf besar-kecil
2	From Hex	}yd43r_pu3t1rw_d3h51lpm0cc4_n01551m{CCJ	hanya 0-9 dan a-f, panjang 78 (bukan 32/40/64)
3	Reverse	JCC{m15510n_4cc0mpl15h3d_wr1t3up_r34dy}	teks terbaca tetapi diakhiri {CCJ

Petunjuk lapis ketiga sangat kuat: siswa melihat {CCJ di ujung dan biasanya langsung mengenali flag yang terbalik. Kalau ada yang belum sadar, tanyakan: “Coba baca tiga huruf terakhirnya dari belakang.”

Berkas panduan-update.png memuat catatan **“PAYLOAD DIBUNGKUS 3 LAPIS SEBELUM DIKIRIM”** dan **“BUKA DARI LAPIS TERLUAR KE DALAM”**. Petunjuk itu hadiah untuk tim yang mengerjakan T3 dengan benar. Tim yang melewati Export Objects tetap bisa menyelesaikan T6, hanya lebih lama.

B.4 Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

Gejala	Penyebab	Cara membimbing
Menyerah karena <code>frame contains "JCC"</code> kosong	mengira flag selalu polos	tanyakan "kalau flag disamarkan, filter itu masih berguna?"
Mengambil POST <code>/login.php</code> sebagai target	tidak memeriksa tujuan	tanyakan "POST itu menuju IP mana, dalam atau luar jaringan?"
Berhenti di lapis 2 karena hasilnya hex	mengira hex 78 karakter itu hash	arahkan ke cheat sheet LAB 03 soal panjang 32/40/64
Tidak menemukan lapis 3	belum sadar teks terbalik	minta membaca 3 karakter terakhir dari belakang
Kedua siswa menatap Wireshark bersama	kartu peran tidak dipakai	hentikan sejenak, bagikan ulang kartu peran
Tangkapan layar kurang saat menulis write-up	memotret setelah selesai	ini justru pelajaran utamanya, bahas di debrief
Write-up dikerjakan setelah 45 menit habis	tidak mencatat sambil jalan	tunjukkan Lembar Log Aktivitas yang kosong

B.5 Panduan Debrief 10 Menit

Jangan langsung membahas teknik. Urutan ini lebih efektif:

Menit	Bahasan	Pertanyaan pembuka
0-2	Perasaan	"Bagian mana yang paling bikin panik?"
2-4	Waktu	"Coba lihat Lembar Log, di mana waktunya bocor?"
4-6	Kerja sama	"Ada momen kalian mengerjakan hal yang sama?"
6-8	Dokumentasi	"Tangkapan layar mana yang ternyata kurang?"
8-10	Teknik	baru di sini bahas filter dan resep yang benar

Menaruh pembahasan teknik di urutan terakhir disengaja. Siswa cenderung hanya ingin tahu jawaban, padahal yang membuat mereka menang di JCC adalah empat bahasan sebelumnya.

B.6 Rubrik Penilaian Write-Up

Komponen	Bobot	Kriteria nilai penuh
Ringkasan eksekutif	10%	1-2 kalimat, menyebut apa yang terjadi dan bagaimana dibuktikan
Langkah penyelesaian	30%	Runtut, tiap langkah menyebut tujuan, filter, hasil, dan nomor paket

Komponen	Bobot	Kriteria nilai penuh
Tangkapan layar	20%	Minimal 4, bernomor, filter atau resep terlihat di dalam gambar
Jalan buntu	10%	Minimal satu kegagalan dilaporkan jujur beserta pelajarannya
Lampiran prompt AI	20%	Prompt disalin utuh, kolom verifikasi terisi
Mitigasi	10%	Rekomendasi teknis spesifik, bukan slogan umum

LAMPIRAN C: PANDUAN INSTRUKTUR

C.1 Membuat Ulang Berkas Simulasi

```
cd lab04
python3 generate_simulasi.py
```

Skrip hanya memakai pustaka standar Python 3, tanpa scapy dan tanpa Pillow. Ia **memverifikasi rantai payload sendiri** sebelum selesai: berkas ditulis, lalu payload dibongkar ulang dari nol dan dicocokkan dengan flag. Kalau tidak cocok, skrip berhenti dengan error.

Untuk melihat gambar `panduan-update.png` tanpa membuka Wireshark:

```
python3 generate_simulasi.py --preview
```

Perintah itu menulis `_preview-panduan.png`. **Hapus sebelum folder dibagikan ke siswa.**

C.2 Membuat Varian Simulasi Baru

Variabel	Efek
FLAG	isi flag yang dibungkus tiga lapis
BONUS_PASS	kata sandi di balik hash MD5, wajib sandi yang ada di CrackStation
HOST_C2	domain mencurigakan
IP_C2	alamat server luar
IP_STAF	alamat workstation tersangka

Untuk mengubah urutan lapisan, sunting bagian **BAGIAN 2** pada skrip:

```
lapis_reverse = FLAG[::-1] # lapis 3
lapis_hex = lapis_reverse.encode().hex() # lapis 2
PAYLOAD = base64.b64encode(lapis_hex.encode()).decode() # lapis 1
```

Ingat aturannya: **urutan pembuatan adalah kebalikan urutan pembongkaran**. Kalau kalian menukar susunan di sini, ubah juga kunci jawaban di Lampiran B.3 dan teks petunjuk di dalam PNG.

C.3 Menjalankan Simulasi

Persiapan sebelum siswa masuk

```
[ ] simulasi_jcc.pcapng tersalin ke kedua laptop, ukuran 16.972 byte
[ ] _preview-panduan.png SUDAH DIHAPUS
[ ] Lampiran B tidak ikut tercetak di modul siswa
[ ] Kartu peran Lampiran A sudah dicetak dan dipotong
[ ] Wireshark: reassembly TCP tercentang di kedua laptop
[ ] CyberChef dan CrackStation terbuka di tab terpisah
[ ] draf-writeup.md dan prompt-log.md sudah terbuka di text editor
[ ] Folder Simulasi-LAB04 sudah dibuat di Desktop
[ ] Timer besar terlihat kedua siswa
[ ] Pembina memegang daftar pengumuman titik pemeriksaan
```

Naskah pengumuman pembina

Ucapkan persis, dengan suara tegas, tanpa memberi petunjuk tambahan:

```
T-0      : "Timer mulai. 45 menit. Berkas boleh dibuka sekarang."
10:00    : "Sepuluh menit berjalan. Sudah ketemu domain mencurigakannya?"
25:00    : "Dua puluh lima menit. Tukar peran sekarang, lima menit."
35:00    : "Sepuluh menit tersisa untuk mencari."
40:00    : "BERHENTI MENCARI. Rapikan catatan. Lima menit."
45:00    : "Wireshark ditutup. Ronde write-up dimulai. 30 menit."
70:00    : "Lima menit tersisa. Periksa checklist submit."
75:00    : "Waktu habis. Kumpulkan."
```

▲ Jangan memberi petunjuk selama Ronde 1

Godaan terbesar pembina adalah menolong siswa yang terlihat buntu. Tahan diri. Kebuntuan itu bagian dari materi. Yang kalian bantu adalah kemampuan mereka bangkit dari kebuntuan, dan itu hanya terlatih kalau mereka benar-benar mengalaminya.

Kalau satu tim benar-benar mandek lebih dari 15 menit di satu titik, berikan **pertanyaan**, bukan jawaban. Contoh: "Filter apa saja yang sudah kalian coba?" atau "Apa yang sudah kalian ketahui pasti?"

C.4 Menilai dan Menutup Sesi

1. Kumpulkan write-up dalam bentuk PDF.
2. Nilai memakai rubrik di Lampiran B.6, jangan memakai jumlah flag saja.
3. Bacakan nilai per aspek, bukan nilai total. Siswa perlu tahu bagian mana yang lemah.
4. Jalankan debrief 10 menit sesuai urutan di Lampiran B.5.
5. Simpan write-up mereka. Bandingkan dengan write-up simulasi berikutnya untuk memperlihatkan kemajuan.

C.5 Status Fase Fondasi

Dengan selesainya modul ini, fase fondasi tuntas.

Modul	Judul	Keterampilan	Status
LAB 01	The Wire Sniffer	Sniffing HTTP, Follow TCP Stream	✓
LAB 02	Needle in a Haystack	Filter lanjutan, DNS, Export Objects	✓
LAB 03	The Secret Decoder	Encoding berlapis, CyberChef, hash lookup	✓
LAB 04	The Write-Up Drill	Simulasi, manajemen tim, write-up resmi	✓

Rekomendasi fase berikutnya

Modul	Judul	Fokus
LAB 05	The Hidden Layer	Steganografi, metadata EXIF, berkas dalam berkas
LAB 06	Broken Login	Logika autentikasi web, cookie, dan JWT
LAB 07	Simulasi Penyisihan Penuh	15 soal, 3 jam, write-up wajib

Saran ritme latihan. Ulangi LAB 04 dengan varian baru setiap dua pekan, bahkan setelah masuk fase berikutnya. Keterampilan teknis bisa dipelajari sekali, sedangkan manajemen waktu dan kebiasaan mendokumentasikan hanya terbentuk lewat pengulangan.

Waktu tidak menunggu siapa pun. Tim yang mencatat sambil berlari, itulah yang pulang membawa piala.

Modul ini disusun untuk pembinaan internal Tim CTF SMK Maskumambang 1, Pondok Pesantren Maskumambang.